

بحران آب در حوضه زاینده رود؛ مؤلفه‌ها و راهکارها

مهندس لطف‌الله ضیایی

کارشناس آب

مقاله

روند رشد جمعیت در حوضه زاینده‌رود موجب شده است سرانه منابع قابل تأمین آب از ۴۴۲۸ مترمکعب در سال ۱۳۱۰ به کمتر از ۷۵۰ مترمکعب در حال حاضر برسد. جدول ۱ که با فرض بارش متعادل و برپایه آمار سرشماری‌ها تنظیم شده است روند مداوم کاهش سرانه منابع آب در حوضه زاینده‌رود را نشان می‌دهد. مطابق جدول حتی با فرض به بهره‌برداری رسیدن تونل بهشت‌آباد هم سرانه آب در حوضه زاینده‌رود در سال ۱۴۱۰ با فرض بارش متعادل به ۵۳۰ مترمکعب خواهد رسید که نشان‌دهنده بحران شدید کمبود آب است.

بحران آب در حوضه زاینده‌رود پدیده‌ای موقت و گذرا و ناشی از خشکسالی سالهای اخیر نیست. این بحران ریشه در توزیع نامتوازن بارش‌ها و منابع آب تجدیدپذیر در کشور و عدم انطباق مراکز مصرف با منابع آب دارد. سرانه منابع تجدیدپذیر آب در حوضه زاینده‌رود کمتر از نصف سرانه کشوری است. مطابق آمار مستند، سرانه حجم آب تجدیدپذیر در حوضه زاینده‌رود در سالهای با بارش متعادل ۷۵۰ مترمکعب در سال است، که مطابق معیارهای سازمان ملل متحد، شاخص بحران دائمی و شدید کمبود آب در حوضه زاینده‌رود است.



جدول ۱. رشد جمعیت و تغییرات سرانه آب قابل تأمین در شرایط آبدی میانگین

سال	۱۳۱۰	۱۳۳۵	۱۳۴۵	۱۳۵۵	۱۳۶۵	۱۳۷۵	۱۳۸۵	۱۳۹۵	۱۴۱۰
جمعیت حوضه (هزار نفر)	۵۰۰	۹۲۲	۱۱۸۱	۱۶۳۰	۲۵۴۱	۳۱۰۴	۳۶۶۸	۴۴۷۱	۶۰۱۷
حجم منابع تجدیدپذیر از بارش (میلیون مترمکعب)	۲۲۱۴	۲۲۱۴	۲۲۱۴	۲۲۱۴	۲۲۱۴	۲۲۱۴	۲۲۱۴	۲۲۱۴	۲۲۱۴
حجم انتقال آب به حوضه (میلیون مترمکعب)	۰	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۵۵۰	۵۵۰	۶۶۲	۹۶۴	۱۲۴۴
حجم انتقال آب از حوضه (میلیون مترمکعب)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۹۳	-۲۲۲	-۲۶۷
حجم منابع تجدیدپذیر (میلیون مترمکعب)	۲۲۱۴	۲۵۱۴	۲۵۱۴	۲۵۱۴	۲۷۶۴	۲۷۶۴	۲۷۸۳	۲۹۵۶	۳۱۹۱
سرانه حجم آب تجدیدپذیر (مترمکعب در سال)	۴۴۲۸	۲۷۲۷	۲۱۲۹	۱۵۴۲	۱۰۸۸	۸۹۰	۷۵۹	۶۶۱	۵۳۰
ارزیابی سرانه آب با معیار سازمان ملل	بدون کمبود			آستانه بحران			بحران		

در شرایط آبدی

میانگین ۴۰ درصد

نیاز باغات موجود و

۵۰ درصد نیاز کشاورزی

بخش میانی و شرق

اصفهان قابل تأمین

نیست. همچنین

کل نیاز تعهد شده

شبکه‌های نوین مهیار،

جرقویه و برخوار قابل

تأمین نیست.

آبدی هم منابع آب حوضه کفاف نیازها را نمی‌دهد و ۲۰ درصد نیاز کشاورزی شرق (شبکه‌های آبشار و رودشت) و ۵۰ درصد نیاز تعهد شده شبکه‌های برخوار و مهیار و جرقویه در ترسالی‌های استثنایی قابل تأمین نیست.

مطابق جدول ۲ با حد نیازهای کنونی چه در سالهای بارش متعادل و چه حتی در ترسالی‌ها هم نیاز زیست محیطی تالاب گاوخونی قابل تأمین نخواهد بود و این به منزله نابودی تالاب گاوخونی و خطر پیشروی کویر به سمت اصفهان خواهد بود.

در جدول ۲ چگونگی تأمین نیازها به آب در حوضه زاینده‌رود در سال‌های مختلف ترسالی، میانگین و خشکسالی ارائه شده است. مطابق جدول ۲ در شرایط آبدی میانگین ۴۰ درصد نیاز باغات موجود و ۵۰ درصد نیاز کشاورزی بخش میانی و شرق اصفهان قابل تأمین نیست. همچنین کل نیاز تعهد شده شبکه‌های نوین مهیار، جرقویه و برخوار قابل تأمین نیست. همان‌گونه که در جدول ۲ دیده می‌شود با حد نیازهای کنونی حتی در سالهای ترسالی با آبدی ۱/۴ برابر میانگین

جدول ۲. وضعیت تأمین نیازها از رودخانه زاینده‌رود در شرایط بهره‌برداری از طرح‌های انتقال بین حوضه‌ای در دست بهره‌برداری کنونی (میلیون مترمکعب)

نیاز زیست محیطی	شبکه برخوار	شبکه مهیار و جرقویه	کشاورزی شرق (آبشار و رودشت)	کشاورزی بخش میانی	نفوذ و تغذیه از تصفیه‌خانه تا سد آبشار	باغات موجود	کشاورزی در استان چهارمحال و بختیاری	شرب خارج از حوضه	صنعت	شرب	نفوذ و تغذیه از تصفیه‌خانه	کل حجم آبدی	وضعیت آبدی در محل سد
	۵۰٪	۵۰٪	۸۰٪	۴۰٪	۱۰۰٪	۱۵۰٪	۲۰۰٪	۱۰۰٪	۱۵۰٪	۳۵۰٪	۲۰۰٪	۱۹۸۰	۴۰٪ بالاتر از میانگین
	۵۰٪	۵۰٪	۶۰٪	۶۰٪	۱۰۰٪	۱۵۰٪	۲۰۰٪	۱۰۰٪	۱۵۰٪	۳۵۰٪	۲۰۰٪	۱۷۶۰	۲۰٪ بالاتر از میانگین
			۵۰٪	۵۰٪	۵۰٪	۶۰٪	۲۰۰٪	۱۰۰٪	۱۵۰٪	۳۵۰٪	۲۰۰٪	۱۵۰۰	میانگین آبدی
			۲۰٪	۲۰٪	۲۰٪	۳۰٪	۲۰۰٪	۱۰۰٪	۱۵۰٪	۳۵۰٪	۲۰۰٪	۱۲۰۰	۸۰٪ آبدی میانگین
							۲۰٪	۱۰۰٪	۱۵۰٪	۳۵۰٪	۲۰۰٪	۸۴۰	۶۰٪ آبدی میانگین

مطابق جدول ۲ با

حد نیازهای کنونی

چه در سالهای با

بارش متعادل و چه

حتی در ترسالی‌ها هم

نیاز زیست محیطی

تالاب گاوخونی قابل

تأمین نخواهد بود و

این به منزله نابودی

تالاب گاوخونی و خطر

پیشروی کویر به سمت

اصفهان خواهد بود.



جدول ۳. مقایسه حوضه زاینده رود با کل کشور و سهم حوضه زاینده رود در تولید ملی

۱/۶ درصد	مساحت
۵ درصد	سهم از جمعیت کشور
۱/۷ درصد	سهم در منابع آب تجدیدپذیر کشور
۸/۵ درصد	تولید برق
۶۸ درصد	تولید فولاد
۲۶ درصد	تولید فرآورده های نفتی
۱۲ درصد	تولید سیمان

آمار ارائه شده در کمیته آب، ذیل کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی اصفهان

آثار و نشانه های بحران آب در حوضه زاینده رود

خشک شدن زاینده رود در چند سال پیاپی، نابودی کشاورزی در بخش های میانی و پایاب رودخانه زاینده رود، خشک شدن باغ های با قدمت چند صد ساله و دارای حقایقه مصرح در طومار شیخ بهایی، افت مداوم منابع آب زیرزمینی که به صورت نابودی کمی و کیفی آبخوان ها و پدیده فاجعه بار و غیرقابل جبران نشست سراسری دشت ها نمود داشته و در معرض نابودی قرار گرفتن تالاب گاوخونی از جمله پیامدهای بحران کمبود آب در حوضه زاینده رود است. بحران آب در حوضه زاینده رود، معضلی محلی و مربوط به یک استان و یک ناحیه نیست، معضلی ملی است. آب شرب ۵ میلیون نفر جمعیت ساکن در حوضه زاینده رود و یزد و کاشان و نائین و اردستان و...، ۶۸ درصد تولید فولاد کشور، ۸/۵ درصد تولید برق کشور و ۲۶ درصد تولید فرآورده های نفتی کشور، به جریان دایم و مطمئن آب در زاینده رود وابسته است و بنابراین تداوم کمبود آب در حوضه زاینده رود بحرانی تمام عیار در تمامی ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی و امنیتی را موجب خواهد شد که آثار و پیامدهای سوء آن ابعادی ملی خواهد یافت.

مدیریت غیرمتمرکز و استانی عامل تشدید بحران کمبود آب

۹۸ درصد جمعیت حوضه زاینده رود در استان اصفهان و ۲ درصد جمعیت در استان چهارمحال و بختیاری ساکن هستند. ۷ درصد مساحت حوضه زاینده رود در استان چهارمحال و بختیاری و ۹۳ درصد مساحت آن در استان اصفهان واقع است.

برداشت های بی رویه و فاقد توجیه در استان چهارمحال و بختیاری عامل تشدید بحران کمبود آب در حوضه زاینده رود بوده است. در شرایطی که در خشکسالی سالهای اخیر بحران کمبود آب به موضوعی امنیتی تبدیل شده است در استان چهارمحال و بختیاری روند توسعه برداشت آب از زاینده رود تداوم داشته است.

مدیریت استانی و غیریکپارچه بر حوضه زاینده رود موجب شده است که نه تنها در استان چهارمحال و بختیاری به تکلیف قانونی مصرح در بند «ز» ماده «۲۹» قانون توزیع عادلانه آب، مبنی بر جیره بندی آب در شرایط خشکسالی و کمبود آب عمل نشود، بلکه حتی روند توسعه باغ ها در ارتفاعات مشرف به زاینده رود در شرایط خشکسالی نیز بی وقفه ادامه یافته است.



شهروند اصفهانی نگران نشست بنای چهارصدساله سی و سه پل است.

بحران آب در حوضه زاینده رود، معضلی محلی و مربوط به یک استان و یک ناحیه نیست، معضلی ملی است. آب شرب ۵ میلیون نفر جمعیت ساکن در حوضه زاینده رود و یزد و کاشان و نائین و اردستان و... به جریان دایم و مطمئن آب در زاینده رود وابسته است و بنابراین تداوم کمبود آب در

حوضه زاینده رود بحرانی تمام عیار در تمامی ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی و امنیتی را موجب خواهد شد که آثار و پیامدهای سوء آن ابعادی ملی خواهد یافت.

نیست که از طریق افزایش بازده آبیاری بتوان استحصال کرد. (در دهه ۴۰ خورشیدی شرکت فرانسوی سوکراه بازده آبیاری در حوضه زاینده رود را ۸۰ درصد تعیین کرده بود).

توضیح آنکه در حوضه های بسته بین بازده آبیاری در مقیاس خرد (مزرعه کشاورز) و مقیاس کلان (حوضه) تفاوت بنیادی هست، زیرا اگرچه کشاورز با بازده پایین آبیاری می کند، ولی بخش عمده ای از تلفات آبیاری در مزرعه هر کشاورز به منابع آب سطحی و زیرزمینی می پیوندد و در چرخه ای تکرارپذیر توسط خود وی و دیگر کشاورزان برداشت و مصرف می شود. تحقیقات جهانی در دره نیل در کشور مصر نشان داده است که در حالی که بازده آبیاری در مزرعه کشاورزان ۳۰ درصد است ولی بازده واقعی کل در دره نیل ۸۰ درصد است.

مطابق جدول ۴ در حالی که کل منابع تجدیدپذیر آب در حوضه زاینده رود ۲۹۰۰ میلیون مترمکعب است، حجم آب مصرف شده در حوضه ۵۳۵۷ میلیون مترمکعب است. تفاوت حجم آب مصرف شده با حجم منابع واقعی آب حوضه، ناشی از پدیده «اثرازیبندگی چرخه آب» است که در تحقیقات جهانی دو دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است. این حجم آب که ناشی از چندباره وارد آمار شدن آب برگشتی در جریان چرخه تکرارپذیر «برداشت، مصرف، برگشت» است وجود واقعی ندارد.

راهکارهای مقابله با کمبود آب در حوضه زاینده رود
برای مقابله با بحران کمبود آب در حوضه زاینده رود پنج راهکار کلی مطرح یا قابل تصور است:

راهکار اول - مدیریت مصرف و صرفه جویی در مصارف؛
راهکار دوم - باروری ابرها به روش یونیزاسیون؛
راهکار سوم - انتقال آب از خلیج فارس؛

راهکار چهارم - انتقال آب از حوضه مجاور با رعایت معیارهای یونسکو؛

راهکار پنجم - کوچ دادن جمعیت به مناطق دارای منابع آب؛

راهکار اول - صرفه جویی در مصارف و مدیریت مصرف

الف - صرفه جویی از طریق بالا بردن بازده آبیاری

مطابق تحقیقات جهانی دو دهه اخیر، در حوضه های بسته (Closed Basins) به دلیل برگشت تلفات آبیاری به منابع آب و استفاده مجدد از آن، بالا بردن بازده آبیاری تولید آب نمی کند و به صرفه جویی منجر نمی شود. در حوضه زاینده رود نیز که از حوضه های بسته است، اصولاً آبی از دسترس خارج نمی شود که از طریق بالا بردن بازده آبیاری بتوان استحصال کرد. در مطالعات گسترده ای که برای نخستین بار در کشور، در حوضه زاینده رود با روش نوین تعیین بازده آبیاری در حوضه های بسته انجام شد، بازده آبیاری در حوضه زاینده رود ۷۰ درصد به دست آمد، که نشان می دهد در مقیاس حوضه آب تلف شده

جدول ۴- اثرافزاینده‌ی چرخه‌ی آب در حوضه‌ی زاینده‌رود (میلیون مترمکعب)

منابع آب در دست بهره‌برداری در حوضه	زیرزمینی	سطحی	مجموع	اثرافزاینده‌ی چرخه‌ی آب
منابع واقعی تجدیدپذیر از بارش و انتقالی تونل‌ها	۲۹۰۰	۱۶۲۰	۵۳۵۷	۲۴۵۷

بر پایه‌ی آمار شرکت آب منطقه‌ای اصفهان

به عبارت دیگر در حوضه‌های بسته، صرفه‌جویی در آب از طریق بالا بردن بازده آبیاری، هدف‌گذاری استحصال احجامی از آب است که وجود واقعی ندارد و بر اثر چندباره وارد آمار شدن آب‌های برگشتی در آمار مصرفی انعکاس می‌یابد.

ب- مدیریت مصرف از طریق حذف کشت برنج

الگوی کشت در حوضه‌ی زاینده‌رود با ۵۸۱۶ مترمکعب در هکتار نیاز آبی، الگویی کم‌مصرف است. در این الگوی کشت، سطح کشت برنج در سالهای مختلف بین ۱ تا ۵ درصد است. با توجه به اینکه تلفات آب در کشت برنج در حوضه‌ی بسته زاینده‌رود به منابع آب می‌پیوندد و نیز دوره‌ی کوتاه کشت برنج، آب مصرفی آن از بسیاری از محصولات کمتر است.

آثار حذف کشت برنج و جایگزینی دیگر محصولات در جدول ۵ ارائه شده است.

جدول ۵- پیامدهای حذف کشت برنج و جایگزینی آن با کشت‌های بهاره‌ی دیگر در وسعت ۱۰۰۰۰ هکتار

محصول جایگزین	نیاز خالص (مترمکعب در هکتار)	نیاز ناخالص (مترمکعب در هکتار)	حجم آب مصرفی (میلیون مترمکعب)	میزان کاهش حجم آب مصرفی (میلیون مترمکعب)	میزان افزایش حجم آب مصرفی (میلیون مترمکعب)
برنج	۶۹۱۵	۹۹۵۰	۹۹/۵	-	-
یونجه	۹۲۹۵	۱۳۳۷۴	۱۳۳/۷	-	۳۴/۲
چغندر قند	۹۲۳۰	۱۳۲۸۰	۱۳۲/۸	-	۳۳/۳
بادام	۸۱۴۰	۱۱۷۱۲	۱۱۷/۱	-	۱۷/۶
اسپرس	۹۳۱۰	۱۳۳۹۶	۱۳۴	-	۳۴/۵
انار	۸۲۹۰	۱۱۹۲۸	۱۱۹/۳	-	۱۹/۸
به	۷۶۶۰	۱۱۰۲۱	۱۱۰/۱	-	۱۰/۷
گردو	۸۸۱۰	۱۲۶۷۶	۱۲۶/۸	-	۲۷/۳
سیب	۸۱۸۰	۱۱۷۷۰	۱۱۷/۷	-	۱۸/۲
گرمک و طالبی	۸۰۳۰	۱۱۵۵۴	۱۱۵/۵	-	۱۶
الگوی کشت حوضه	۵۸۱۶	۸۳۶۸	۸۳/۷	۱۵/۸	-

بر پایه‌ی سند ملی آب و مطالعات منابع و مصارف آب در حوضه‌ی زاینده‌رود (زاینده‌آب، ۱۳۸۷)

خشک شدن زاینده‌رود

در چند سال پیایی،

نابودی کشاورزی

در بخش‌های میانی

و پایاب رودخانه

زاینده‌رود، خشک

شدن باغ‌های با

قدمت چندصدساله

و دارای حقایقه‌ی مصرح

در طومار شیخ بهایی،

افت مداوم منابع آب

زیرزمینی که به‌صورت

نابودی کمی و کیفی

آبخوان‌ها و پدیده

فاجعه‌بار و غیرقابل

جبران نشست

سراسری دشت‌ها

نمود داشته و در معرض

نابودی قرارگرفتن تالاب

گاوخونی از جمله

پیامدهای بحران کمبود

آب در حوضه‌ی زاینده‌رود

است.



جدول ۶. مشخصات طرح‌های انتقال بین حوضه‌ای از حوضه دز و کارون (میلیون مترمکعب)

نام طرح	وضعیت	میزان آب انتقالی
دز به قمرود	در حال بهره‌برداری	۱۸۱
چشمه‌لنگان	در حال بهره‌برداری	۱۲۰
خندنگستان	در حال بهره‌برداری	۴۴
گوکان	خارج از دستور کار	-
سد کمال صالح	در دست اجرا	۳۵
تونل اول کوهرنگ	در حال بهره‌برداری	۳۰۰
تونل دوم کوهرنگ	در حال بهره‌برداری	۲۵۰
تونل سوم کوهرنگ	در دست اجرا	۲۵۰
بهشت‌آباد	در دست اجرا	۵۸۰
سولگان	خارج از دستور کار	-
سد شهید	مطالعه	۵۰
سد بیده	خارج از دستور کار	-
جمع حجم آب انتقالی در دست بهره‌برداری در حال حاضر		۹۳۰
جمع حجم آب قابل انتقال پس از اجرای طرح‌های در دست اجرا		۱۸۱۰

نقل از آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران

برداشت بیشتر آب از زاینده‌رود برای توسعه کشاورزی و تبدیل تپه‌ها و دامنه ارتفاعات به باغ با ارتفاع بیش از ۱۰۰ متر تا ۶۰۰ متر تشویق می‌شوند.

حذف تسهیلات بلاعوض دولتی و مبنای قراردادن قیمت تمام شده برق برای تعیین بهای برق مصرفی بخش کشاورزی در حوضه زاینده‌رود عملاً موجب حذف برداشت‌های غیراقتصادی آب و متوقف شدن روند توسعه اراضی کشاورزی به‌ویژه در ارتفاعات بالادست خواهد شد. مجموع کاهش حجم آب مصرفی از این طریق حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد پمپاژهای با ارتفاع زیاد تخمین زده می‌شود.

راهکار دوم - باروری ابرها به روش یونیزاسیون

طبق اعلام معاون سازمان هواشناسی کشور در برنامه خبری شبکه ۲ سیما (مورخ ۹/۴/۹۲)، اقدامات انجام شده در دریاچه ارومیه برای باروری ابرها به روش یونیزاسیون هیچ تأثیری نداشته است. اقدامات پانزده‌ساله برای باروری ابرها در یزد هم نتیجه‌بخش نبوده است.

وجود بحران‌های کمبود آب در کشورهای صاحب فناوری برتر و کشورهایی که خود پدیدآورنده فناوری بارآوری ابرها به روش یونیزاسیون بوده‌اند، گواه دیگری بر غیرعملیاتی بودن این روش است.



راهکار سوم - انتقال آب از خلیج فارس

پروژه‌ای با ۱۱۰۰ کیلومتر خط انتقال که ۲۰۰ کیلومتر آن تونل است و ۱۰ مرحله پمپاژ با ارتفاع پمپاژ ۲۰۰۰ متر و هزینه اجرایی ۱۹۰۰۰۰ میلیارد ریال غیراقتصادی است.

بی سبب نیست که:

- آب شرب شهرهای ساحلی در استان‌های هرمزگان، بوشهر و خوزستان شامل شهرهای بندری بوشهر، گناوه، دیلم، دیر، کنگان، بندر امام و ماهشهر از طریق سد کوثر واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد با ۷۵۴ کیلومتر خط انتقال و عبور از پنج استان تأمین می‌شود.

- تأمین آب شرب شهرهای خوزستان و از جمله شهرهای آبادان و خرمشهر که بر کناره دریا واقع‌اند از طریق طرح غدیر شامل سدهای دز و کرخه با مجموع ۹۷۰ کیلومتر خط انتقال برنامه‌ریزی شده است.

- کشورهای ثروتمند و برخوردار از فناوری به جای استفاده از آب شیرین‌کن در تلاش برای انتقال آب از دیگر مناطق هستند.

راهکار چهارم - انتقال آب از حوضه مجاور با رعایت معیارهای یونسکو

سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) برای صحت‌گذاری بر طرح‌های انتقال بین حوضه‌ای پنج معیار زیر را در نظر گرفته است.

۱. واقعی بودن کمبود آب در حوضه مقصد و عدم امکان رفع آن در خود حوضه

۲. توسعه آتی حوضه مبدأ بر اثر انتقال آب با محدودیت

چشمگیر روبه‌رو نشود.

۳. انتقال بین حوضه‌ای به شکل اساسی کیفیت زیست محیطی در حوضه مبدأ یا مقصد را تخریب نکند.

۴. انتقال بین حوضه‌ای آب سبب بروز اختلال اساسی اجتماعی - فرهنگی در حوضه مبدأ یا مقصد نشود.

۵. منافع خالص ناشی از اجرای طرح به طور عادلانه میان حوضه‌های مبدأ و مقصد تقسیم شود.

بررسی و ارزیابی راهکارهای یونسکو برای انتقال آب از حوضه دز و کارون

۱. واقعی بودن نیاز در حوضه زاینده‌رود و عدم امکان تأمین آن در خود حوضه

در بخش‌های پیشین ابعاد عظیم و فاجعه بار بحران کمبود آب در حوضه زاینده‌رود و روند رو به تشدید آن بر اثر رشد جمعیت تشریح شد. همان گونه که گفته شد در حوضه زاینده‌رود منابع آب بهره‌برداری نشده‌ای نیست که بتوان با بهره‌برداری از آن کمبود آب را برطرف کرد و یا تخفیف داد، زیرا حوضه زاینده‌رود خروجی به حوضه‌های مجاور ندارد، منابع آب زیرزمینی آن رو به کاهش و در معرض نابودی است.

با بررسی‌های انجام شده، امکان صرفه‌جویی از طریق بالا بردن بازده آبیاری وجود ندارد، زیرا همان گونه که گفته شد حوضه زاینده‌رود حوضه‌ای بسته است و تلفات آبیاری به منابع آب برمی‌گردد و تا قطره آخر بهره‌برداری می‌شود.

فقط با به‌کارگیری سازوکارهای قیمت‌گذاری به صورت محاسبه قیمت تمام شده برق و حذف تسهیلات بلاعوض

برای اثبات آنکه حوضه

دز و کارون کمبود آب

دارد، تهیه‌کنندگان

گزارش ناچار شده‌اند،

۴/۵ میلیارد مترمکعب

زه‌آب برای اراضی

اطراف اهواز در نظر

بگیرند. این مقدار

زه‌آب که مربوط به تنها

دویست هزار هکتار

اراضی است، حدود

دو برابر کل منابع

تجدیدپذیر حوضه

زاینده‌رود در سالی با

بارش متعادل است!

جدول ۷- آبدهی رودخانه کارون در ایستگاه اهواز - (مترمکعب بر ثانیه)

سال		مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	سالانه
۷۲	-	۱۳۷۱	۲۹۶,۳	۴۳۸,۶	۱۰۰۴,۵	۱۴۸۷,۷	۱۷۱۴,۴	۳۰۲۵,۷	۲۴۹۶,۵	۳۳۳۳,۱	۱۳۹۶,۰	۸۸۷,۰	۵۸۷,۸	۱۴۴۳,۲
۷۳	-	۱۳۷۲	۵۵۴,۱	۶۵۸,۷	۵۸۲,۴	۶۱۰,۵	۸۲۳,۵	۵۱۳,۳	۳۹۹,۴	۴۶۹,۹	۳۵۸,۵	۳۱۸,۷	۲۸۹,۲	۴۹۰,۵
۷۴	-	۱۳۷۳	۳۱۸,۳	۷۹۶,۵	۲۲۶,۰۳	۱۰۹۵,۷	۱۰۸۶,۹	۱۰۵۹,۶	۷۳۰,۳	۱۰۶۳,۶	۷۰۶,۸	۵۰۱,۲	۴۳۵,۲	۸۷۵,۸
۷۵	-	۱۳۷۴	۴۴۴,۶	۵۱۷,۱	۴۴۰,۸	۴۴۷,۸	۶۳۲,۰	۹۲۷,۸	۲۰۴۶,۸	۱۵۵۶,۵	۷۷۴,۱	۴۹۱,۰	۴۸۲,۱	۷۷۰,۰
۷۶	-	۱۳۷۵	۴۲۱,۲	۴۰۸,۰	۴۱۱,۰	۳۶۲,۳	۳۳۳,۶	۲۸۳,۵	۶۷۲,۵	۸۸۳,۷	۵۸۹,۴	۳۳۳,۳	۲۷۹,۴	۴۴۳,۲
۷۷	-	۱۳۷۶	۳۸۱,۳	۷۱۶,۴	۶۳۶,۷	۷۷۳,۸	۱۱۸۷,۶	۹۴۲,۶	۳۰۰۲,۲	۷۷۲,۶	۵۶۳,۰	۴۲۹,۹	۴۲۴,۸	۸۵۹,۶
۷۸	-	۱۳۷۷	۴۰۸,۸	۳۵۲,۳	۳۵۵,۴	۵۰۰,۸	۶۰۳,۱	۱۰۰۵,۶	۵۵۱,۶	۴۹۵,۸	۲۶۹,۶	۲۲۱,۰	۲۶۳,۲	۴۴۱,۹
۷۹	-	۱۳۷۸	۲۶۷,۴	۲۹۶,۰	۳۲۸,۳	۳۹۲,۲	۳۷۵,۱	۴۲۵,۲	۲۲۴,۹	۲۲۰,۹	۱۶۲,۲	۱۸۷,۴	۲۰۸,۵	۲۷۰,۶
۸۰	-	۱۳۷۹	۱۷۵,۴	۲۰۱,۵	۵۵۷,۷	۳۸۴,۴	۳۹۸,۹	۲۵۶,۲	۳۳۹,۸	۲۴۱,۴	۲۲۰,۹	۲۳۶,۰	۲۳۱,۴	۲۸۹,۲
۸۱	-	۱۳۸۰	۲۲۰,۶	۲۴۸,۱	۱۰۰۴,۵	۱۸۶۶,۳	۱۱۶۶,۸	۳۸۴,۴	۱۳۴۳,۲	۱۲۱۶,۷	۶۰۰,۵	۴۲۴,۶	۳۶۸,۱	۷۶۶,۹
۸۲	-	۱۳۸۱	۴۰۴,۷	۴۴۴,۳	۶۴۱,۶	۴۴۸,۵	۴۱۲,۸	۴۹۸,۱	۷۷۰,۴	۱۲۴۳,۲	۵۲۱,۶	۴۵۵,۷	۳۱۴,۳	۵۴۰,۴
۸۳	-	۱۳۸۲	۲۹۰,۵	۴۱۸,۰	۵۰۶,۶	۱۱۰۲,۵	۱۳۸۱,۸	۹۰۰,۲	۵۹۹,۳	۱۲۹۶,۷	۵۲۱,۹	۴۸۲,۲	۳۵۸,۲	۶۷۶,۱
۸۴	-	۱۳۸۳	۲۲۹,۰	۲۸۹,۲	۴۷۷,۵	۴۷۴,۹	۶۱۶,۵	۸۲۱,۲	۱۵۵۹,۶	۹۱۴,۷	۳۷۶,۷	۴۴۶,۱	۴۱۱,۱	۵۷۶,۴
۸۵	-	۱۳۸۴	۲۷۰,۸	۲۷۳,۷	۲۷۹,۹	۵۵۷,۹	۱۴۲۵,۴	۱۹۶۳,۷	۱۲۰۰,۰	۱۱۱۶,۴	۷۱۱,۵	۶۴۱,۷	۶۳۵,۲	۸۲۴,۰
۸۶	-	۱۳۸۵	۳۶۱,۵	۵۷۹,۲	۶۲۳,۲	۵۸۳,۲	۵۷۰,۵	۴۵۲,۸	۹۴۵,۸	۱۵۶۳,۴	۷۵۱,۲	۵۷۲,۵	۵۲۱,۰	۶۶۷,۰
۸۷	-	۱۳۸۶	۳۷۵,۸	۳۵۴,۴	۵۶۱,۲	۵۸۶,۱	۵۵۱,۲	۳۹۹,۱	۲۹۳,۹	۲۴۶,۴	۲۰۴,۹	۱۶۶,۴	۱۶۰,۳	۳۳۴,۵
۸۸	-	۱۳۸۷	۱۱۲,۵	۱۳۲,۲	۱۷۴,۸	۱۰۷,۹	۱۳۹,۸	۱۱۶,۲	۱۴۴,۸	۱۳۴,۸	۱۲۱,۳	۱۷۰,۳	۱۶۴,۶	۱۳۹,۲
۸۹	-	۱۳۸۸	۱۷۵,۱	۱۹۳,۴	۲۶۷,۶	۲۱۱,۲	۲۱۶,۱	۳۵۷,۷	۲۹۳,۷	۵۳۲,۴	۲۹۰,۶	۳۳۴,۵	۲۰۹,۰	۲۷۳,۷
۹۰	-	۱۳۸۹	۱۹۳,۰	۱۸۹,۰	۱۷۹,۰	۲۳۱,۰	۳۳۹,۰	۲۴۱,۰	۲۲۱,۰	۲۷۰,۰	۲۱۵,۰	۲۵۶,۰	۲۱۶,۰	۲۳۰,۸
۹۱	-	۱۳۹۰	۲۴۰,۰	۳۰۶,۰	۲۷۹,۰	۲۴۹,۰	۲۴۰,۰	۲۳۹,۰	۲۳۴,۰	۲۳۷,۰	۲۲۵,۰	۲۱۶,۰	۲۲۸,۰	۲۴۱,۸
۹۲	-	۱۳۹۱												
کمینه														
بیشینه														
میانگین ۲۰ ساله ۹۱-۱۳۷۱														
میانگین ۱۰ ساله ۹۱-۱۳۸۱														
میانگین ۵ ساله ۹۱-۱۳۸۶														

بر پایه آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران



جدول ۸- حجم آبدی رودخانه کارون در ایستگاه اهواز (میلیون مترمکعب)

سال		مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	سالانه
۷۲	.	۱۳۷۱	۷۶۸	۱،۱۳۷	۲،۶۰۴	۳،۸۵۶	۴،۴۴۴	۷،۸۴۳	۶،۶۸۶	۸،۹۲۷	۳،۷۳۹	۲،۳۷۶	۱،۵۷۴	۴۵،۶۹۹
۷۳	.	۱۳۷۲	۱،۴۳۶	۱،۷۰۷	۱،۵۱۰	۱،۵۸۲	۲،۱۳۵	۱،۲۸۶	۱،۰۷۰	۱،۲۵۸	۹۶۰	۸۵۴	۷۷۵	۱۵،۳۹۸
۷۴	.	۱۳۷۳	۸۲۵	۲،۰۶۵	۵،۸۵۹	۲،۸۴۰	۲،۸۱۷	۲،۶۵۵	۱،۹۵۶	۲،۸۴۹	۱،۸۹۳	۱،۳۴۲	۱،۱۶۶	۲۷،۴۸۷
۷۵	.	۱۳۷۴	۱،۱۵۲	۱،۳۴۰	۱،۱۴۲	۱،۱۶۱	۱،۶۳۸	۲،۳۲۵	۵،۴۸۲	۴،۱۶۹	۲،۰۷۳	۱،۳۱۵	۱،۲۹۱	۲۴،۳۷۰
۷۶	.	۱۳۷۵	۱،۰۹۲	۱،۰۵۷	۱،۰۶۵	۹۳۹	۸۶۵	۷۱۰	۱،۸۰۱	۲،۳۶۷	۱،۵۷۹	۸۹۳	۷۴۸	۱۴،۰۲۹
۷۷	.	۱۳۷۶	۹۸۸	۱،۸۵۷	۱،۶۵۰	۲،۰۰۶	۳،۰۷۸	۲،۳۶۲	۸،۰۴۱	۲،۰۶۹	۱،۵۰۸	۱،۱۵۱	۱،۱۳۸	۲۷،۱۴۴
۷۸	.	۱۳۷۷	۱،۰۶۰	۹۱۳	۹۲۱	۱،۲۹۸	۱،۵۶۳	۲،۵۲۰	۱،۴۷۷	۱،۳۲۸	۷۲۲	۵۹۲	۷۰۵	۱۳،۸۳۶
۷۹	.	۱۳۷۸	۶۹۳	۷۶۷	۸۵۱	۱،۰۱۷	۹۷۲	۱،۰۶۵	۶۰۲	۵۹۲	۴۳۴	۵۰۲	۵۵۹	۸،۴۸۰
۸۰	.	۱۳۷۹	۴۵۵	۵۲۲	۱،۴۴۶	۹۹۶	۱،۰۳۴	۶۴۲	۹۱۰	۶۴۷	۵۹۲	۶۳۲	۶۲۰	۹،۱۰۳
۸۱	.	۱۳۸۰	۵۷۲	۶۴۳	۲،۶۰۴	۴،۸۳۸	۳،۰۲۴	۹۶۳	۳،۵۹۸	۳،۲۵۹	۱،۶۰۸	۱،۱۳۷	۹۸۶	۲۴،۱۹۳
۸۲	.	۱۳۸۱	۱،۰۴۹	۱،۱۵۲	۱،۶۶۳	۱،۱۶۳	۱،۰۷۰	۱،۲۴۸	۲،۰۶۳	۳،۳۳۰	۱،۳۹۷	۱،۲۲۰	۸۴۲	۱۷،۰۷۹
۸۳	.	۱۳۸۲	۷۵۳	۱،۰۸۳	۱،۳۱۳	۲،۸۵۸	۳،۵۸۲	۲،۲۵۵	۱،۶۰۵	۳،۴۷۳	۱،۳۹۸	۱،۲۹۲	۹۵۹	۲۱،۲۵۴
۸۴	.	۱۳۸۳	۵۹۴	۷۵۰	۱،۲۳۸	۱،۲۳۱	۱،۵۹۸	۲،۰۵۸	۴،۱۷۷	۲،۴۵۰	۱،۰۰۹	۱،۱۹۵	۱،۱۰۱	۱۸،۲۰۵
۸۵	.	۱۳۸۴	۷۰۲	۷۱۰	۷۲۵	۱،۴۴۶	۳،۶۹۵	۴،۹۲۰	۳،۲۱۴	۲،۹۹۰	۱،۹۰۶	۱،۷۱۹	۱،۷۰۱	۲۵،۹۰۳
۸۶	.	۱۳۸۵	۹۳۷	۱،۵۰۱	۱،۶۱۵	۱،۵۱۲	۱،۴۷۹	۱،۱۳۵	۲،۵۳۳	۴،۱۸۷	۲،۰۱۲	۱،۵۳۳	۱،۳۹۵	۲۱،۱۲۵
۸۷	.	۱۳۸۶	۹۷۴	۹۱۹	۱،۴۵۵	۱،۵۱۹	۱،۴۲۹	۱،...	۷۸۷	۶۶۰	۵۴۹	۴۴۶	۴۲۹	۱۰،۴۷۳
۸۸	.	۱۳۸۷	۲۹۲	۳۴۳	۴۵۳	۲۸۰	۳۶۲	۲۹۱	۳۸۸	۳۶۱	۳۲۵	۴۵۶	۴۴۱	۴،۳۹۶
۸۹	.	۱۳۸۸	۴۵۴	۵۰۱	۶۹۴	۵۴۷	۵۶۰	۸۹۶	۷۸۷	۱،۴۲۶	۷۷۸	۸۹۶	۵۶۰	۸،۶۴۴
۹۰	.	۱۳۸۹	۵۰۰	۴۹۰	۴۶۴	۵۹۹	۸۷۹	۶۲۵	۵۷۳	۷۰۰	۵۵۷	۶۶۴	۵۶۰	۷،۱۷۷
۹۱	.	۱۳۹۰	۶۲۲	۷۹۳	۷۲۳	۶۴۵	۶۲۲	۶۱۹	۶۲۷	۶۳۵	۶۰۳	۵۷۹	۶۱۱	۷،۶۳۹
۹۲	.	۱۳۹۱												
کمینه														
بیشینه														
میانگین ۲۰ ساله ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۱														
میانگین ۱۰ ساله ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۱														
میانگین ۵ ساله ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱														

محاسبه شده بر پایه آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران



جدول ۹- حجم ذخیره سدهای حوضه دز- کارون در پایان هر سال آبی (۳۱ شهریور) (میلیون مترمکعب)

سال آبی	دز	شهید عباسپور	کارون ۳	مسجد سلیمان	گتوند	کارون ۴	جمع
۷۸	۱۳۷۷	۲۲۲,۹	۲۴۵۹,۵				۲۶۸۲,۴
۷۹	۱۳۷۸	۲۱۷,۰,۶	۲۰۷۵,۹				۴۲۴۶,۵
۸۰	۱۳۷۹	۲۳۴۹,۸	۲۱۱۱,۳				۴۴۶۱,۱
۸۱	۱۳۸۰	۲۳۹۵,۵	۲۳۷۹,۳	۲۲۱,۲			۴۹۹۶
۸۲	۱۳۸۱	۲۳۲۴	۲۱۵۶,۹	۲۱۶,۶			۴۶۹۷,۵
۸۳	۱۳۸۲	۲۵۸۳,۶	۱۶۹۷,۶	۲۰۲,۶			۴۴۸۳,۸
۸۴	۱۳۸۳	۱۹۹۳,۲	۱۷۹۹,۷	۱۵۹۴,۵	۲۱۰,۳		۵۵۹۷,۷
۸۵	۱۳۸۴	۲۰۹۴	۱۵۹۰	۱۵۸۵	۲۰۱		۵۴۷۰
۸۶	۱۳۸۵	۱۶۱۲	۱۸۹۶	۱۶۶۲	۲۲۳		۵۳۹۳
۸۷	۱۳۸۶	۱۱۵۱,۲	۸۵۱,۵	۱۱۱۶,۲	۲۱۰		۳۳۲۸,۹
۸۸	۱۳۸۷	۱۳۱۰,۶	۱۶۳۴,۶	۱۸۱۶,۱	۲۱۳,۷		۴۹۷۵
۸۹	۱۳۸۸	۱۸۴۷,۶	۱۶۸۹,۳	۱۶۲۹,۹	۲۲۴,۸	۱۷۰۰,۷	۷۰۹۲,۳
۹۰	۱۳۸۹	۱۶۰۵,۷	۱۹۶۴	۲۷۹۸,۴	۲۴۵	۱۵۷۷,۷	۸۵۳۶,۴
۹۱	۱۳۹۰	۱۰۵۰,۸	۱۳۳۳,۳	۱۴۱۷,۸	۲۵۳,۵	۱۷۱۹,۴	۷۶۷۷,۵
۹۲	۱۳۹۱	۱۴۵۴,۷	۱۹۴۵,۲	۱۴۸۵,۷	۲۴۴	۱۶۵۹,۹	۹۴۳۹,۵
میانگین ۵ سال ۱۳۸۶-۹۱	۱۴۵۳,۹	۱۷۱۳,۳	۱۸۲۹,۶	۲۳۶,۲	۱۶۳۲,۸	۱۶۶۴,۴	۶۳۲۲
میانگین ۱۰ سال ۱۳۸۱-۹۱	۱۶۷۰,۳	۱۶۴۰,۱	۱۶۷۸,۴	۲۲۲,۸	۱۶۳۲,۸	۱۶۶۴,۴	۷۶۷۷
میانگین ۱۵ سال اخیر ۷۷-۹۱	۱۷۴۴,۴	۱۸۳۸,۹	۱۶۷۸,۴	۲۲۲,۱	۱۶۳۲,۸	۱۶۶۴,۴	۵۲۶۰

حتی در پنج ساله ۱۳۸۶
الی ۱۳۹۱ که مصادف با
خشکسالی بوده است
با فرض تأمین کل نیاز
زیست محیطی رودخانه
باز هم حوضه دز-
کارون به طور میانگین
سالانه ۹/۳ میلیارد
مترمکعب آب مازاد بر
مصارف داشته است.
میانگین حجم آب مازاد
بر مصارف در سالهای
۱۳۷۷ الی ۱۳۹۱ سالانه
۱۸/۱ میلیارد مترمکعب
بوده است.

واقعی آب کاسته شده از آبدهی محاسباتی حوضه دز و کارون در حال حاضر ۶۳۰ میلیون مترمکعب و با احتساب طرح های در دست اجرا از جمله کوه رنگ ۳ و بهشت آباد ۱۵۱۰ میلیون مترمکعب است.

بررسی حجم آبدهی کارون در ایستگاه اهواز

در جدول های ۷ و ۸ آبدهی کارون در ایستگاه اهواز در دوره ۲۰ ساله منتهی به ۱۳۹۱ و در جدول ۹ حجم ذخیره سدهای مخزنی حوضه دز- کارون در پایان هر سال آبی ارائه شده است. در جدول ۱۰ خلاصه جدول های آبدهی در ایستگاه اهواز و ذخیره بهره برداری نشده سدهای مخزنی حوضه دز- کارون در پایان سال آبی و حجم آب مازاد بر مصارف در حوضه دز- کارون ارائه شده است.

همان گونه که مشاهده می شود، حتی در پنج ساله ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۱ که مصادف با خشکسالی بوده است با فرض تأمین کل نیاز زیست محیطی رودخانه باز هم حوضه دز- کارون به طور میانگین سالانه ۹/۳ میلیارد مترمکعب آب مازاد بر مصارف داشته است. میانگین حجم آب مازاد بر مصارف در سالهای ۱۳۷۷ الی ۱۳۹۱ سالانه ۱۸/۱ میلیارد مترمکعب بوده است. بر پایه مطالعات

دولتی برای احداث شبکه های تحت فشار، می توان موجبات تعطیلی کشاورزی های با پمپاژ زیاد را فراهم نمود. میزان تأثیر این راهکار حداکثر ۱۰ تا ۲۰ درصد مصارف پمپاژ با ارتفاع زیاد برآورد می شود که حتی در صورت انجام هم جوابگوی کمبود عظیم آب در حوضه زاینده رود نخواهد بود. بنابراین معیار اول یونسکو در حوضه زاینده رود مصداق دارد.

۲. توسعه آتی حوضه مبدأ (حوضه دز و کارون) با محدودیت چشمگیر روبه رو نشود

مجموع منابع آب تجدیدپذیر حوضه دز و کارون ۲۵ میلیارد متر مکعب و حجم کل آب انتقالی طرح های انتقال آب از حوضه دز و کارون به حوضه های مجاور با احتساب طرح انتقال آب به فلات مرکزی (بهشت آباد) به شرح جدول ۶ است:

مطابق جدول ۶ حجم آب انتقالی از حوضه دز- کارون هم اکنون ۹۳۰ میلیون مترمکعب است و با اجرای کل طرح های در دست اجرا ۱۸۱۰ میلیون مترمکعب خواهد شد. به دلیل آنکه دوره آماری آبدهی دز و کارون بعد از سال ۱۳۳۵ است و تونل اول کوه رنگ قبل از سال ۱۳۳۵ به بهره برداری رسیده و اثر آن در آمار وارد شده است، بنابراین عملاً حجم

جدول ۱۰- خلاصه آمار آبدهی کارون در ایستگاه اهواز و حجم آب مازاد بر مصارف حوضه دز و کارون

دوره	حجم ذخیره آب پشت سدها در پایان سال آبی	حجم آب خروجی از ایستگاه اهواز	مجموع ذخیره سدها و حجم آب عبوری از ایستگاه اهواز	مجموع نیاز زیست محیطی و مصارف پایین دست	حجم آب مازاد بر مصارف و نیاز زیست محیطی در حوضه دز- کارون
میانگین دوره ۵ ساله ۱۳۸۶-۹۱	۶۳۲۲	۷۶۶۶	۱۳۹۸۰	۴۷۰۰	۹۲۸۸
میانگین دوره ۱۰ ساله ۱۳۸۱-۹۱	۷۶۷۷	۱۴۱۸۹	۲۱۸۶۶	۴۷۰۰	۱۷۱۶۶
میانگین دوره ۱۴ ساله ۱۳۷۷-۹۱	۵۲۶۰	۱۷۵۸۲	۲۲۸۴۲	۴۷۰۰	۱۸۱۴۲

«مقادیر خلاصه شده حجم ذخیره آب پشت سدها و حجم آب خروجی از ایستگاه اهواز، بر پایه آمار رسمی وزارت نیرو»



بهنگام سازی طرح جامع آب کشور، میانگین ۴۱ ساله حجم آب خروجی از حوضه دز- کارون (از محدوده خرمشهر) ۱۲/۶ میلیارد مترمکعب بوده است (بهان سد ۱۳۹۱).

در صورت توسعه مصارف در حوضه دز و کارون باز هم این حوضه حجم آب مازاد بر مصرف به میزان حدود ۴/۵ میلیارد مترمکعب خواهد داشت و بنابراین شرط دوم یونسکو نیز تأمین است و حتی حوضه دز و کارون از قابلیت انتقال مقادیر بیشتری آب مازاد بر مصرف برای انتقال به حوضه زاینده رود برخوردار است. سرانه منابع آب قابل تأمین در حوضه دز و کارون و مقایسه با سرانه آب قابل تأمین در حوضه زاینده رود (جدول های ۱۱، ۱۲، ۱۳) به خوبی قابلیت حوضه دز- کارون برای انتقال آب به حوضه های مجاور را نشان می دهد.

دلایل مخالفت با انتقال آب از حوضه دز و کارون به حوضه زاینده رود

الف - خشک شدن کارون

بررسی آمار آبدهی در ایستگاه اهواز تا سال ۱۳۹۱ (جدول ۷) نشان می دهد که میانگین دبی خروجی رودخانه کارون در اهواز در ۵ ساله اخیر منتهی به سال ۱۳۹۱ که منطبق بر خشکسالی بوده نزدیک به ۲۴۴ مترمکعب بر ثانیه است، که نشان می دهد آب عبوری از این رودخانه با احتساب نیازها بیش از نیاز زیست محیطی محاسبه شده با معیارهای بین المللی بوده است. آمار نشان می دهد هیچ گاه دبی این رودخانه در ایستگاه اهواز کمتر از ۱۰۷ مترمکعب بر ثانیه نبوده است. شك نیست علت آنکه چشم انداز رودخانه کارون توهّم کمبود جریان آب در بیننده پدید می آورد، ناشی از آن است که این رودخانه ساماندهی نشده است. شایان ذکر است حجم آب جاری در رودخانه علاوه بر چند میلیارد

جدول ۱۱. مقایسه سرانه آب حوضه زاینده رود با حوضه دز و کارون، استان اصفهان، استان خوزستان، کل کشور

حوضه زاینده رود	استان اصفهان	حوضه دز - کارون	استان خوزستان	کشور	
بدون طرح‌های انتقال آب	با طرح‌های انتقال آب	۹۰۰	۵۳۰۷	۸۰۰۰	۱۶۰۰
۷۵۰	۶۰۰				
بحران کمبود آب		بدون کمبود		ارزیابی با معیار سازمان ملل	

جدول ۱۲. مقایسه حوضه دز - کارون با حوضه زاینده رود

شرح	واحد	حوضه دز - کارون	حوضه زاینده رود
مساحت حوضه	کیلومتر مربع	۶۷۲۵۷	۲۶۹۱۷
بارش کل	میلیاردمترمکعب	۴۴/۷	۷/۵
بارش مؤثر	میلیاردمترمکعب	۲۵/۸	۲/۲
سرانه حجم آب تجدیدپذیر بدون طرح‌های انتقال آب	مترمکعب در سال	۵۳۰۸	۶۰۳
حجم آب تجدیدپذیر در واحد مساحت حوضه	مترمکعب در کیلومترمربع مساحت حوضه	۳۸۳۶۰۳	۸۱۷۳۳

جدول ۱۳. سرانه منابع آب تجدیدپذیر حوضه زاینده رود و حوضه دز - کارون در سال ۱۳۸۵ و سال افق

نام حوضه	سرانه آب قابل تأمین (مترمکعب در سال)		
	بدون طرح‌های انتقال بین حوضه‌ای	با طرح‌های انتقال بین حوضه‌ای	با طرح‌های انتقال بین حوضه‌ای بهره‌بردار شده تا ۱۳۸۵
حوضه زاینده رود	۶۰۳	۷۸۵	۷۰۰
	بحران شدید کمبود آب	بحران شدید کمبود آب	بحران شدید کمبود آب
حوضه دز - کارون	۵۳۰۸	۵۱۴۳	۳۷۱۳
	بدون تنش و محدودیت	بدون تنش و محدودیت	بدون تنش و محدودیت

مترمکعب آب می‌باشد که همواره در مخازن سدهای ساخته شده بر روی کارون ذخیره نگه داشته شده است.

آنچه مسلم است معیار واقعی برای داوری در مورد بسنده بودن آب جاری در رودخانه‌ها نه چشم‌انداز ظاهری آنها، بلکه چگونگی تأمین نیاز مصرف‌کنندگان و چگونگی تأمین نیاز زیست‌محیطی رودخانه‌ها است. در مورد رودخانه کارون همان‌گونه که گفته شد، آمارآبدهی کارون در ایستگاه اهواز به خوبی تأمین کامل نیاز زیست‌محیطی و وجود آب مازاد بر مصارف و نیاز زیست‌محیطی را نشان می‌دهد.

ب - مشکلات مردم خوزستان در دسترسی به آب شرب
مشکلات و نارسایی‌های موجود در تأمین آب شرب سالم و بهداشتی برای مردم برخی از شهرها و روستاهای حوضه

شک نیست علت آنکه چشم‌انداز رودخانه کارون توهم کمبود جریان آب در بیننده پدید می‌آورد، ناشی از آن است که این رودخانه ساماندهی نشده است.

معیار واقعی برای داوری در مورد بسنده بودن آب جاری در رودخانه‌ها نه چشم‌انداز ظاهری آنها، بلکه چگونگی تأمین نیاز مصرف‌کنندگان و چگونگی تأمین نیاز زیست‌محیطی رودخانه‌ها است.

دز - کارون به علت کامل نشدن سامانه‌های تصفیه و توزیع آب شرب است و هیچ ارتباطی به کمبود آب خام ندارد. همان‌گونه که ذکر شد خروج چند میلیارد مترمکعب آب مازاد بر مصرف گواه روشنی بر این امر است.

ج - پیشروی شوری دریا و خشک شدن نخیلات منطقه خرمشهر و آبادان

اروند رود از به هم پیوستن سه رودخانه دجله، فرات و کارون تشکیل می‌شود. رودخانه‌های دجله و فرات و سرشاخه‌های منتهی به اروندرود با آبدهی سالانه بالغ بر ۱۰ میلیارد مترمکعب و دبی چند هزار مترمکعب در ثانیه، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ تعادل اروندرود و جلوگیری از پیشروی آب شور به سمت خشکی داشته‌اند. رودخانه کارون در مقایسه با حجم عظیم

جدول ۱۴. مشخصات سه سد بزرگ در دست بهره‌برداری بر روی رودخانه فرات

نام سد	رودخانه	کشور	سال آغاز بهره‌برداری	حجم مخزن (میلیارد مترمکعب)
طبقه	فرات	سوریه	۱۹۷۳	۱۱/۷
کیان	فرات	ترکیه	۱۹۷۴	۳۰/۶
آتاتورك	فرات	ترکیه	۱۹۹۲	۴۸/۷
حجم کاهش آبدی رودخانه فرات بر اثر سه سد بزرگ (میلیارد مترمکعب)				۹۱

نقل از سایت ویکی پدیا



آب اروندرود، نقش تعیین‌کننده‌ای در برقراری تعادل در اروندرود و جلوگیری از پیشروی آب شور دریا نداشته است. در سه دهه اخیر در پی احداث سدهای متعدد توسط کشورهای ترکیه، سوریه و عراق بر روی رودخانه‌های دجله و فرات و کاهش شدید آب ورودی به اروندرود بر اثر این سدها تعادل زیست‌محیطی در اروندرود برهم خورده است و پدیده پیشروی آب شور دریا به سمت خشکی رخ داده است. خشک شدن نخیلات و گسترش شوری به مناطقی از اراضی کشاورزی خرمشهر و پدیده ریزگردها پیامدهای زیانبار سدهای متعدد ساخته شده در بالادست اروندرود است.

نتایج مطالعه‌ای که استادانی از دانشگاه صنعتی شریف انجام داده‌اند نیز نشان داده است پدیده شوری در اروندرود متأثر از کاهش شدید دبی رودخانه‌های دجله و فرات بر اثر سدهای احداثی کشورهای ترکیه، سوریه و عراق بوده است. برای آشکار شدن میزان تأثیر احداث سدهای ساخته شده بر رودخانه‌های تشکیل‌دهنده اروندرود در جدول ۱۴ مشخصات سه سد بزرگ در دست بهره‌برداری بر روی رودخانه فرات ارائه شده است.

مطابق جدول ۱۴ فقط سه سد بزرگ ساخته شده بر روی رودخانه فرات جمعاً ۹۱ میلیارد مترمکعب از حجم سالانه آب ورودی به اروندرود از طریق رود فرات را کاهش می‌دهند. چنانچه تأثیر ۱۵ سد ساخته شده بر روی دجله و سرشاخه‌های آن توسط کشورهای ترکیه، عراق و ایران، تنها در عراق با ۳۰ میلیارد متر مکعب حجم ذخیره و همچنین سدهای متعدد در دست اقدام ترکیه بر روی فرات در قالب پروژه بزرگی به نام «گاپ» با هدف توسعه کشاورزی در وسعت یک میلیون و شصت هزار هکتار، بر کاهش آب ورودی به اروندرود در نظر گرفته شود، بیش از پیش ریشه اصلی پیشروی شوری آب دریا به سمت خشکی از طریق اروندرود آشکار می‌شود. باید

اروندرد و نخلستان‌های خرمشهر را دارند، به جای هم‌نوا شدن با تلاشگران احیای این زیست‌بوم آسیب‌دیده و شکننده، در اعتراض به ساخت سدهای متعدد توسط کشور ترکیه، طرح‌های کشوری و مسؤولان داخلی را مورد یورش قرار می‌دهند. تردید نیست چنین رویکردی جز انحراف افکار عمومی از عامل واقعی این فاجعه زیست‌محیطی و بازگذاشتن دست کشور ترکیه در برداشت باقی‌مانده آب اروندرد و نابودی بیش از پیش این ناحیه حساس زیست‌محیطی حاصل دیگری در پی ندارد.

د. ادعای کمبود آب در حوضه دز و کارون

متأسفانه در برخی از اظهارنظرها، بی‌طرفی کارشناسی نقض شده است و تعصبات قومی و استانی و منطقه‌ای بنیان و شالوده دآوری قرار گرفته است. نمونه بارزی از این قبیل اظهارنظرهای تعصب‌آلود و غیرکارشناسی، گزارشی است که «مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی» تحت عنوان «درباره انتقال آب بهشت‌آباد» در مردادماه ۱۳۹۱ تهیه نمود. مروری بر سه فراز از این گزارش که متأسفانه توسط نهاد معتبر و والای «مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی» که نقش تصمیم‌سازی در قوه مقننه مملکت را دارد تهیه شده است به اندازه کافی گویای مغرضانه بودن و غیرکارشناسی بودن آن است:

فراز اول از گزارش مرکز پژوهش‌ها: «برگشت زه‌آبهای کشاورزی حدود ۲۰۰/۰۰۰ هکتار (طرح‌های کشت و صنعت شمال و جنوب اهواز، طرح شمال شرق اهواز کوثر، جفیر) که معادل ۴۵۰۰ میلیون مترمکعب در سال است به کارون حذف شده، تخلیه آن از مسیر زهکش‌های انتقال به حوضچه‌های تبخیری در مرز عراق و سپس به سمت دریا برنامه‌ریزی شده است».

نقد و بررسی: برای اثبات آنکه حوضه دز و کارون کمبود آب دارد، تهیه‌کنندگان گزارش ناچار شده‌اند، ۴/۵ میلیارد مترمکعب زه‌آب برای اراضی اطراف اهواز در نظر بگیرند. این مقدار زه‌آب که مربوط به تنها دویست هزار هکتار اراضی است، حدود دو برابر کل منابع تجدیدپذیر حوضه زاینده‌رود در سالی با بارش متعادل است!

فراز دوم از گزارش مرکز پژوهش‌ها: «در صورت راه‌اندازی طرح بهشت‌آباد تنها در جلگه خوزستان به‌طور متوسط بیش از ۲ میلیارد متر مکعب در سال تأثیر منفی خواهد گذاشت».

نقد و بررسی: در حالی که کل آورد طرح بهشت‌آباد ۵۸۰ میلیون مترمکعب آن هم از دبی‌های سیلابی رودخانه و در ماههایی است که حوضه دز-کارون با مازاد آبدی روبه‌رو است، ادعای



توجه داشت که تأثیر زیانبار این سدها بر زیست‌بوم پایین دست در دوره‌های خشکسالی به مراتب ویرانگرتر خواهد بود. زیرا در دوره‌های خشک که زیست‌بوم پایین دست آسیب‌پذیرتر و به جریان آب نیازمندتر است، سدها عملاً با ذخیره کل جریان آب رودخانه‌ها مانع جریان آب به پایین دست می‌شوند.

بنابر آنچه گفته شد، اصولاً پیش از ساخت سدها، سهم دجله و فرات با دبی چند هزار مترمکعب در ثانیه در تعادل بخشی اروندرد آنچنان بوده است که اکوسیستم اروندرد را متعادل نگه می‌داشته است. به دلیل سهم کم کارون در این تعادل و این واقعیت که حتی کل آبدی کارون هم نمی‌تواند مانع پیشروی آب شور دریا شود، نظریه‌ای غیرکارشناسی است که پدیده پیشروی آب شور دریا و خشک شدن نخیلات به کاهش آب رودخانه کارون بر اثر طرح‌های انتقال بین حوضه‌ای نسبت داده شود. مطالعات کارشناسی نشان می‌دهد انتظار بی‌پایه‌ای است که با دبی خروجی کارون بتوان پیامدهای زیست‌محیطی کاهش دبی رودخانه‌های دجله و فرات بر اروندرد را جبران نمود. در این میان جای بسی تأسف است که هم‌میهنانی که دغدغه حفظ زیست‌بوم

جای بسی تأسف است که هم‌میهنانی که دغدغه حفظ زیست‌بوم اروندرد و نخلستان‌های خرمشهر را دارند، به جای هم‌نوا شدن با تلاشگران احیای این زیست‌بوم آسیب‌دیده و شکننده، در اعتراض به ساخت سدهای متعدد توسط کشور ترکیه، طرح‌های کشوری و مسؤولان داخلی را مورد یورش قرار می‌دهند.



متأسفانه در برخی از
اظهارنظرها، بی‌طرفی
کارشناسی نقض شده
است و تعصبات قومی
و استانی و منطقه‌ای
بنیان و شالوده‌داری
قرار گرفته است. از
جمله گزارشی است که
«مرکز پژوهش‌های
مجلس شورای اسلامی»
تحت عنوان «درباره
انتقال آب بهشت‌آباد»
در مردادماه ۱۳۹۱ تهیه
نمود.

خروجی آب ندارد، مگر نه این است که آبخوان‌ها با تراز منفی
روبه‌رو هستند و هیچ‌گونه منابع آب بهره‌برداری نشده‌ای وجود
ندارد؟

ثالثاً: ظاهراً تهیه‌کنندگان گزارش مرکز پژوهش‌ها از تحقیقات
جهانی دو دهه اخیر در مورد بازده آبیاری در مقیاس حوضه
در حوضه‌های بسته و مطالعات وسیع انجام شده در حوضه
زاینده‌رود با روش نوین تعیین بازده آبیاری در حوضه‌های
بسته آگاهی نداشته‌اند. یادآور می‌گردد بر پایه مطالعه گسترده
انجام شده در حوضه زاینده‌رود با روش نوین تعیین بازده
آبیاری در حوضه‌های بسته، بازده آبیاری در حوضه زاینده‌رود
۷۰ درصد است.

هـ- محور قرار دادن تولید برق، بنیانی غیرقابل قبول برای
مناطق دارای بحران کمبود آب

وقت آن است که ابعاد بحران تمام‌عیار کمبود آب در حوضه
زاینده‌رود به‌عنوان بحران ملی و دارای ابعاد اجتماعی،
اقتصادی، زیست‌محیطی، فرهنگی و امنیتی به‌طور واقعی
شناخته شود و بنیان برنامه‌ریزی‌های منابع آب در حوضه دز

بیش از ۲ میلیارد مترمکعب تأثیر منفی در جلگه خوزستان جز
خلاف‌گویی به قصد انحراف مجلس چه مفهوم دیگری دارد؟
فراز سوم از گزارش مرکز پژوهش‌ها: «میزان مصرف آب
کشاورزی در حوضه زاینده‌رود در وضع موجود ۴/۶ میلیارد
مترمکعب است. اگر بازده آبیاری از ۳۰ درصد وضع موجود به
۵۰ یا ۶۰ درصد افزایش یابد به معنی صرفه‌جویی به میزان
۱ میلیارد مترمکعب می‌باشد.»

نقد و بررسی: اولاً در حالی که کل منابع تجدیدپذیر حوضه
زاینده‌رود (سطحی و زیرزمینی) با احتساب آورد تونل‌های
انتقال بین حوضه‌ای ۲/۹ میلیارد مترمکعب است، اعلام
مصرف ۴/۶ میلیارد مترمکعب آب فقط در بخش کشاورزی
حوضه زاینده‌رود و کتمان رقم عظیم ناشی از چندباره به
حساب آمدن آب‌های برگشتی در مقدار ۴/۶ میلیارد مترمکعب
مصرف آب مورد ادعا، نشانه چیست؟!

ثانیاً: ۱ میلیارد مترمکعب آب قابل صرفه‌جویی مورد ادعا از
طریق بالا بردن بازده آبیاری هم اکنون کجاست؟! مگر نه این
است که حوضه زاینده‌رود از جمله حوضه‌های بسته است و

به حوضه زاینده رود آب انتقال داد یا مردم را به مناطق دارای منابع آب کافی کوچ داد. کوچ دادن بخشی از جمعیت حوضه به دلیل خالی از سکنه شدن شهرها و روستاها و پیشروی کویر و همچنین پیامدهای جابه جایی های عظیم جمعیتی به نظر می رسد، ناممکن و مغایر با مصالح ملی است.

جمع بندی و نتیجه گیری نهایی

۱. حوضه زاینده رود با بحران کمبود آب روبه رو است. این بحران ابعادی عظیم دارد که به منافع و اقتدار ملی آسیب می زند.

۲. امکان رفع کمبود آب با صرفه جویی و مدیریت مصرف آب در خود حوضه وجود ندارد.

۳. باروری ابرها و انتقال آب از خلیج فارس نشدنی، غیراقتصادی و غیرکارشناسی است.

۴. حوضه دز و کارون دارای آب مازاد بر مصارف است و انتقال بخشی از این آب با در نظر گرفتن و رعایت معیارهای یونسکو آثار و پیامدهای ناگوار توسعه ای و زیست محیطی بر حوضه دز و کارون ندارد.

۵. یگانه راهکار قابل عمل برای مهار بحران کمبود آب در حوضه زاینده رود و جلوگیری از پیامدهای غیرقابل مهار آن که ابعادی فرامنطقه ای و ملی دارد، انتقال بخشی از آب مازاد بر مصارف حوضه دز و کارون با رعایت معیارهای یونسکو است. در این میان باید توجه داشت پیشنهاد طرح های جایگزین طرح انتقال آب به فلات مرکزی (بهشت آباد)، از جمله طرح انتقال آب از رودخانه بازفت به دلیل نداشتن منابع آب کافی فاقد توجیه است. همچنین پیشنهاد اجرای خط لوله به جای تونل در طرح انتقال آب بهشت آباد از دیگر اظهارنظرهای غیرکارشناسی و غیراقتصادی است که با هدف تردید افکنی در بین تصمیم گیران ارشد کشور عنوان می شود.

شک نیست طرح انتقال آب بهشت آباد به فلات مرکزی که توسط یکی از شرکت های معتبر بین المللی تأیید و تصدیق و صحت گذاری شده و از نظر فنی، اجرایی، اقتصادی و بهره برداری مورد تأیید و تصویب ارکان تخصصی تصویب طرح های ملی قرار گرفته، مهمترین راه مقابله با بحران کمبود آب در حوضه زاینده رود است.

و کارون از محوریت تولید برق به محوریت بهره برداری بهینه از آب با در نظر گرفتن منافع ملی و فراحوضه ای تغییر کند.

زمانی که تولید برق محور مدیریت منابع آب در حوضه کارون است برای رسیدن به بالاترین بازده تولید برق، باید سدها با بالاترین تراز ذخیره آب مدیریت شوند. در این صورت سیلاب ها قابل ذخیره سازی و مهار نخواهد بود و همواره بخشی از دبی سیلاب ها از دسترس خارج خواهد شد. از سوی دیگر محور قرار گرفتن تولید برق موجب می شود خروجی آب از توربین سدها بر برنامه مصارف پایین دست منطبق نباشد و بخشی از آب خروجی توربین های مولد برق مازاد بر مصارف واقعی آب در پایین دست باشد. این در حالی است که بحران کمبود آب در حوضه مجاور خسارات جبران ناپذیر و عظیم در ابعاد ملی وارد می آورد.

جمع بندی و نتیجه گیری از وجود آب مازاد بر مصارف در حوضه دز و کارون (معیار دوم یونسکو)

بر پایه بررسی های انجام شده حوضه دز و کارون با آب مازاد بر مصارف روبه رو است و مخالفت ها با انتقال بین حوضه ای آب از حوضه دز و کارون به حوضه های مجاور فاقد مبانی محکم کارشناسی و مغایر با آمار مستند است.

بررسی های انجام شده که نتایج آن در اینجا به اختصار مورد اشاره قرار گرفت نشان می دهد راهکار چهارم - انتقال آب از حوضه دز و کارون به حوضه زاینده رود با معیارهای یونسکو قابلیت عمل و اجرا دارد بدون آنکه برای حوضه مبدأ پیامدهای ناگوار داشته باشد.

راهکار پنجم - کوچ دادن مردم حوضه زاینده رود به مناطق دارای منابع آب

آنچه مسلم است نمی توان بر بحران عمیق و همه جانبه کمبود آب در حوضه زاینده رود چشم بست و آثار و پیامدهای ویرانگر آن را بر شالوده اقتصاد، معیشت، محیط زیست و ادامه حیات چند میلیون نفر مردم ساکن در حوضه زاینده رود نادیده گرفت. در بررسی های بالا این موضوع که امکان تأمین کمبود آب در خود حوضه زاینده رود وجود ندارد به اثبات رسید. بنابراین یا باید با در نظر گرفتن معیارهای یونسکو، از حوضه های مجاور

• حوضه زاینده رود با بحران کمبود آب روبه رو است. این بحران ابعادی عظیم دارد که به منافع و اقتدار ملی آسیب می زند.

• امکان رفع کمبود آب با صرفه جویی و مدیریت مصرف آب در خود حوضه وجود ندارد.

• باروری ابرها و انتقال آب از خلیج فارس نشدنی، غیراقتصادی و غیرکارشناسی است.

• یگانه راهکار قابل عمل برای مهار بحران کمبود آب در حوضه زاینده رود و جلوگیری از پیامدهای غیرقابل مهار آن که ابعادی فرامنطقه ای و ملی دارد، انتقال بخشی از آب مازاد بر مصارف حوضه دز و کارون با رعایت معیارهای یونسکو است.

